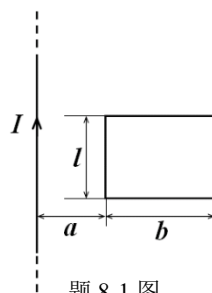


课后作业

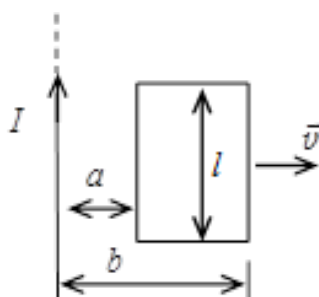
法拉第电磁感应定律

8-1. 如图所示，无限长直导线中自下而上通有随时间变化的电流 $I = I_0 e^{-kt}$ （式中 k 为大于零的常数）。另有一长和宽分别为 b 和 l 的单匝矩形线圈固定放置在导线所在的平面内，线圈的左右边框与长直导线平行，左边框与长直导线之间的距离为 a 。求线圈中的感应电动势的大小和方向。



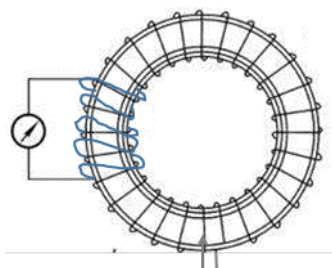
题 8-1 图

8-2. 如图所示，有一根长直导线，载有直流电流 I ，近旁有一个两条对边与它平行并与它共面的矩形线圈，以匀速度 $\bar{v}$ 沿垂直于导线的方向离开导线。设 $t=0$ 时，线圈位于图示位置，求：(1) 在任意时刻 t 通过矩形线圈的磁通量 Φ ；(2) 在图示位置时矩形线圈中的电动势大小。



题 8-2 图

8-3. 一横截面积为 $S = 20\text{cm}^2$ 的空心螺绕环，每厘米长度上绕有 50 匝。环外绕有 $N = 5$ 匝的副线圈，副线圈与电流计 G 串联，构成一个电阻 $R = 2.0$ 欧的闭合回路，如图所示。今



题 8-3 图